

Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Matematica “Tullio Levi-Civita”

Corso di Laurea in Informatica



Adattamento di Lost in the Dungeon (LITD) su Nintendo Switch

Candidato:

Simionato Nicola

Matricola 2113190

Esame di Laurea — 24 Settembre 2026

1

L'Azienda

2

Obiettivi
Metodo di Lavoro

3

Sviluppo Tecnico

4

Resoconto &
Bilancio



Sede

Padova

Organico

30 Dipendenti

Origine

Experience USA

Settori Chiave di Business

- Digital Health
- IoT & Industria 5.0
- Insurtech
- Sviluppo Videoludico

Genere

↙ **Card Game +
Dungeon Crawler**

Rilascio

↙ **Marzo 2018**



Fonte: pagina Steam del prodotto

Piattaforme

↗ **PC (Steam)
Mobile (rimosso)**

Sviluppo

↗ **4° gioco Eggon
unico indipendente**



Migrazione Engine

Sett. 1-2 · da solo

0 errori compilazione



Navigazione Controller

Sett. 3-8 · in coppia

6/6 scene



Certificazione Switch

Sett. 3-8 · in coppia

6/6 test



Giorni Fissi

Dev Kit solo in sede



File Todo (md)

Versionato con Git



Confronto Tutor

Informale, a ogni avanzamento



Divisione per Scena

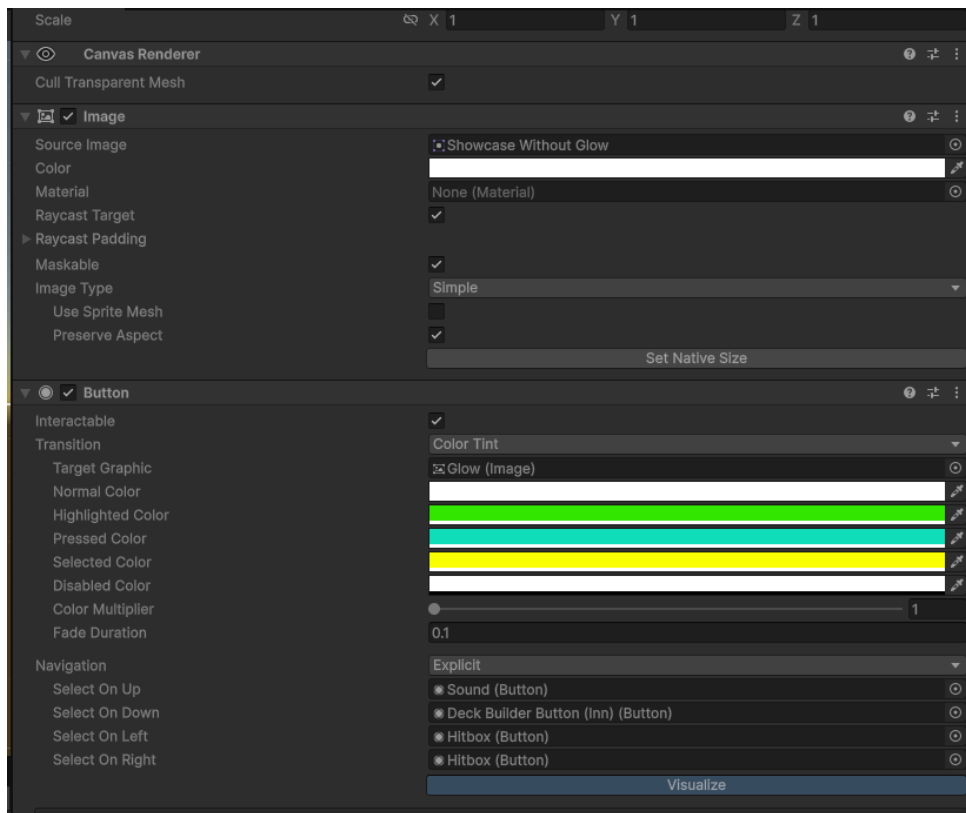
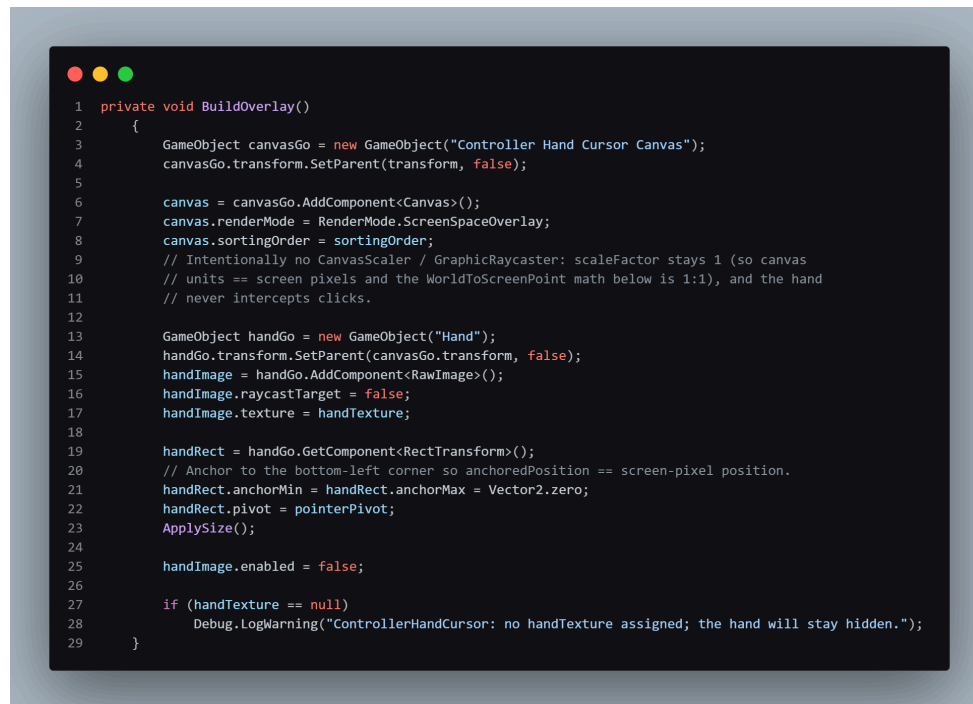
Non per attività

**STEP 1:** 2017 → 2021 (Refactoring Breaking Changes)

- API deprecate e namespace rimossi
- Rimozione gestione legacy dei file OBB
- Incompatibilità dei pacchetti di terze parti

STEP 2: 2021 → Unity 6 (Ottimizzazione & SDK)

- Ripristino e integrazione Steamworks.NET
- Allineamento alle API e librerie native Nintendo
- Risoluzione warning di compilazione e Render Pipeline

*Inspector — Navigation: Explicit**Script del cursore a forma di mano*

PRIMA

Stato Iniziale:

- Mancanza di feedback visivo immediato.
- Il giocatore non distingue l'elemento attivo nel menu o nelle carte.



Vista standard senza evidenziazioni

DOPO

Ingrandimenti e Focus:

- Zoom mirato per il tasto **Menu** e la **Carta**.
- Integrazione della navigazione **Explicit** e cursore a mano.



Vista ottimizzata con ritagli zoomati

Ambiti Certificazione Nintendo

- Gestione Profili Utente
- Handled/Docked Mode
- Gestione Controller
- Sospensione e Ripresa
- Frequenza I/O Salvataggi

```
1 public static class SwitchSaveDataHelper
2 {
3     private const string MountName = "save";
4     private static bool _isMounted;
5     private static bool _hasUserHandle;
6     private static readonly Dictionary<string, string> _lastWrittenContent = new Dictionary<string, string>();
7     private static int _uncommittedWrites;
8     public static bool IsMounted => _isMounted;
9
10    public static bool Initialize() { }
11
12    private static bool AcquireUser() { }
13
14    private static void CloseUserHandle() { }
15
16    public static void Unmount() { }
17
18    public static void WriteFile(string fileName, int saveVersion, string content) { }
19
20    public static bool Commit() { }
21
22    public static string ReadFile(string fileName, int saveVersion) { }
23 }
```

Classe di supporto al file system Switch

Nuova Architettura “Buffered Save”

1. Evento In-Game / Modifica Stato

Evento causato dal giocatore



2. Buffer Temporaneo in RAM

Nessuna scrittura immediata su disco



3. Check Hash e Invarianza

Skip della scrittura se il file non è cambiato



4. Scrittura Batch (30s / Quitting)

Flush singolo su memoria Flash della Switch

Write Access Count

160+

ops/min orig.



< 32

soglia Nintendo

Ottimizzazione Implementate:

- Scrittura Ritardata
- Skip del Contenuto Invariato
- Riapertura File, Non Creazione



Migrazione e stabilizzazione engine

0 errori di compilazione — OBB eliminato — compatibilità Steam ripristinata



Navigazione da controller

6/6 scene navigabili esclusivamente tramite gamepad

5/6

Certificazione Nintendo Switch

test superati entro le 8 settimane — 6/6 completato la settimana successiva dal collega

320

ore complessive di stage

72

commit versionati con Git

60/61

attività del file Todo completate

9

documenti
redatti

- **7 CSV** — statistiche di carte ed equipaggiamenti, per future modifiche a danni ed economia di gioco
- **1 documento** sul funzionamento del sistema di salvataggio Nintendo — struttura privata, poca esperienza reperibile sul mercato
- **1 documento** di setup e handoff — punti di forza del codice e modifiche introdotte, per chi riprenderà il progetto